



**CV**

# Arquitectura del Sistema

## Laboratorio Remoto CV

Diseño simplificado con NVIDIA Jetson Orin Nano y ESP32,  
respaldo eléctrico ininterrumpido y comunicación WebSocket  
sobre buses I2C, GPIO, PWM y 0-10V.

### AUTOR

**Miguel Balderrama**

### INSTITUCION

Universidad Nacional de General Sarmiento

### FINANCIAMIENTO

Fundación YPF

### VERSION

2.0 Mayo 2026

# Arquitectura del Sistema

Diseno simplificado con dos dispositivos principales y respaldo electrico para alta disponibilidad

El laboratorio implementa una **arquitectura de dos capas** centralizada en el NVIDIA Jetson Orin Nano, que cumple simultaneamente las funciones de procesamiento de Computer Vision, backend web y orquestacion del sistema. Una ESP32 maneja el control de hardware en tiempo real, mientras que una **UPS Lyonn CTB-1200AP** garantiza la continuidad operativa frente a cortes o variaciones en el suministro electrico.

Esta arquitectura simplificada se justifica por la holgura de recursos del Jetson Orin Nano: con la carga actual de procesamiento (aproximadamente 20 FPS sobre video 640x480 con tracking activo), el dispositivo utiliza menos del 20% de CPU y 50% de RAM, lo cual deja amplio margen para alojar tambien los servicios de backend, frontend y persistencia.

El sistema utiliza WebSocket como protocolo principal de comunicacion. Los sensores y actuadores se conectan a la ESP32 mediante buses estandar (I2C, GPIO, PWM, 0-10V), y la UPS se integra al Jetson via USB con el demonio NUT (Network UPS Tools).

## Componentes principales

| Componente           | Rol                                  | Tecnologias clave                    |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Jetson Orin Nano     | Computer Vision + Backend + Frontend | CUDA, TensorRT, FastAPI, MediaMTX    |
| ESP32                | Control de hardware en tiempo real   | I2C, GPIO, PWM, salida 0-10V         |
| UPS Lyonn CTB-1200AP | Respaldo electrico y monitoreo       | USB / NUT, 1200 VA, 15 min autonomia |
| Navegador web        | Interfaz del estudiante remoto       | HTML5, WebRTC, WebSocket             |

# Diagrama de Arquitectura

Vision general de los componentes, sus interconexiones y los protocolos utilizados

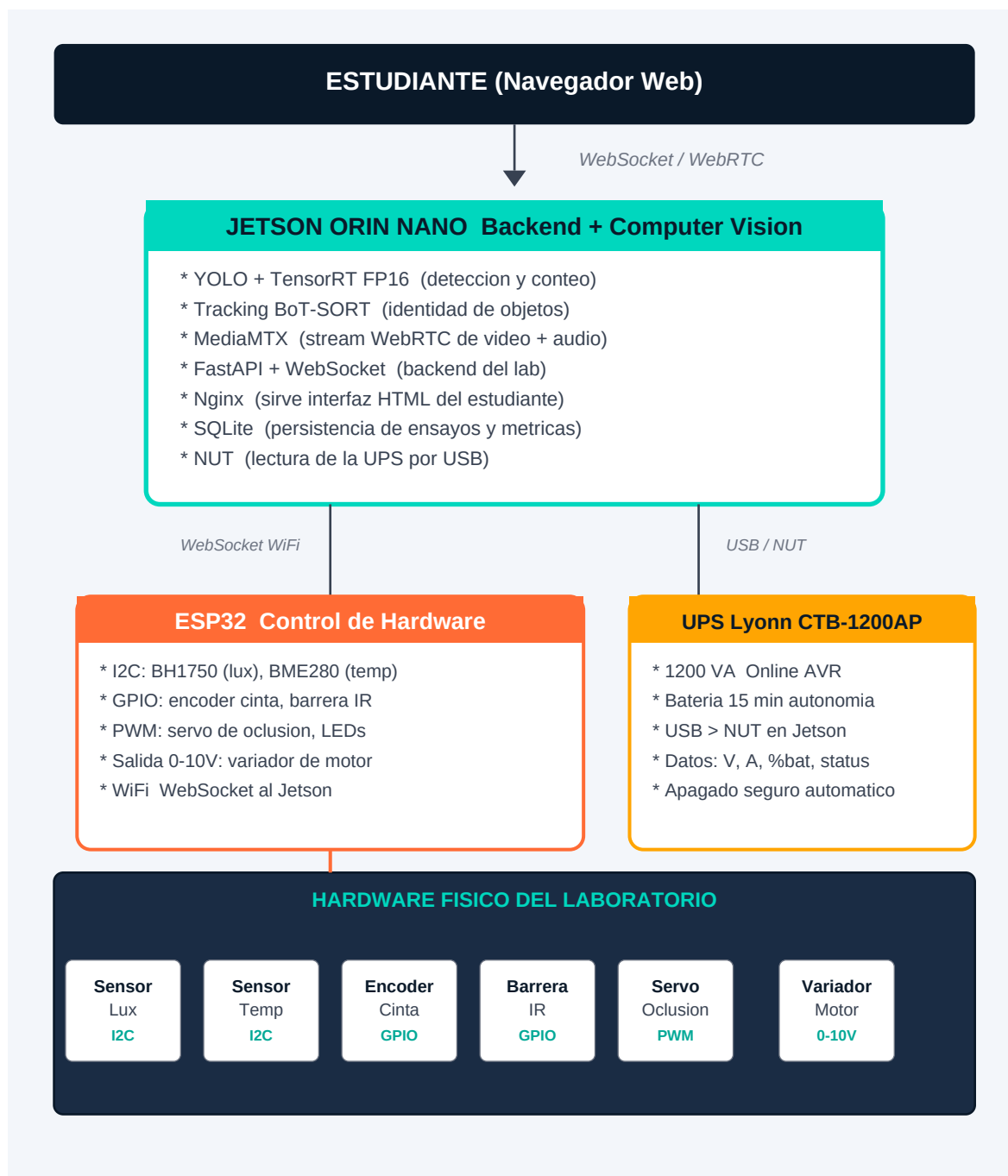


Figura 1 - Diagrama de la arquitectura simplificada del laboratorio. El Jetson Orin Nano centraliza todos los servicios de software, la ESP32 controla el hardware físico y la UPS Lyonn respalda al sistema completo.

# Jetson Orin Nano Nucleo del Sistema

Dispositivo de edge AI que centraliza procesamiento, backend, frontend y persistencia

El Jetson Orin Nano cumple simultaneamente tres roles fundamentales: **nodo de inferencia de Computer Vision, servidor backend del laboratorio y servidor web del frontend**. Esta consolidacion responde a la holgura de recursos del dispositivo y simplifica significativamente el despliegue y el mantenimiento del sistema completo.

Con 6 nucleos ARM Cortex-A78AE, 8 GB de RAM unificada y una GPU con 1024 cores CUDA, el Jetson tiene capacidad de sobra para ejecutar todos los servicios necesarios sin degradacion perceptible del rendimiento de YOLO con TensorRT FP16.

## Servicios alojados

| Servicio        | Tecnologia                      | Funcion                                             |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pipeline CV     | Python + Ultralytics + TensorRT | Captura, inferencia YOLO, tracking BoT-SORT         |
| Stream de video | MediaMTX + FFmpeg               | Distribucion WebRTC con bounding boxes              |
| Backend API     | FastAPI (Python 3.10)           | Endpoints REST y WebSocket en tiempo real           |
| Servidor web    | Nginx                           | Sirve la interfaz HTML5 al estudiante               |
| Base de datos   | SQLite                          | Persistencia de ensayos, metricas y configuraciones |
| Monitoreo UPS   | NUT (Network UPS Tools)         | Lectura del estado de la UPS por USB                |

## Uso de recursos estimado

| Recurso         | Solo CV     | CV + Backend + UPS |
|-----------------|-------------|--------------------|
| CPU promedio    | 17%         | 22%                |
| RAM utilizada   | 3.3 GB      | 3.8 GB             |
| Temperatura SoC | 47 grados C | 49 grados C        |
| FPS sostenidos  | 20          | 20 (sin variacion) |

# ESP32 Control de Hardware

Microcontrolador dedicado al control en tiempo real de la cinta y sus perifericos

La ESP32 es responsable de la **capa de campo** del sistema. Se eligio este microcontrolador por su capacidad de respuesta en tiempo real (latencias por debajo del milisegundo en interrupciones), su soporte nativo para multiples buses de comunicacion y su bajo costo, lo cual permite su reemplazo en caso de falla sin impacto economico significativo.

## Buses y protocolos utilizados

| Bus                     | Dispositivos conectados                            | Justificacion                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| I2C                     | BH1750 (luxometro), BME280 (temperatura y humedad) | Economicos y precisos y comparten un solo bus de dos cables |
| GPIO con interrupciones | Encoder de la cinta, barrera infrarroja            | Lectura inmediata sin overhead de protocolo                 |
| GPIO PWM                | Servomotor de oclusion, LEDs regulables            | Control directo de actuadores                               |
| PWM filtrado a 0-10V    | Variador de frecuencia del motor                   | Estandar industrial sin complejidad de Modbus               |
| WiFi (WebSocket)        | Comunicacion con el Jetson                         | Sin cables adicionales, integracion directa                 |

## Funciones del firmware

- 1 **Adquisicion periodica** de los sensores I2C y actualizacion del estado via WebSocket al Jetson.
- 2 **Conteo de pulsos del encoder** mediante interrupciones para calcular velocidad real y posicion de la cinta.
- 3 **Control del variador** mediante una salida PWM filtrada que entrega 0-10V proporcional a la velocidad solicitada.
- 4 **Generacion de perturbaciones** para experimentos de robustez adversarial (occlusion por servo, variacion luminica).

# UPS Lyonn CTB-1200AP Respaldo Electrico

Sistema de alimentacion ininterrumpida con monitoreo de telemetria electrica

La incorporacion de una UPS Lyonn CTB-1200AP cumple dos objetivos: **proteger fisicamente al laboratorio** ante cortes y variaciones del suministro electrico, y **generar telemetria electrica relevante** que enriquece el dataset cientifico del proyecto. La UPS se conecta por USB al Jetson, donde el demonio NUT (Network UPS Tools) la consulta periodicamente y expone sus datos al backend del laboratorio.

La UPS protege el equipamiento completo del laboratorio: Jetson, ESP32, camaras IP, iluminacion y switch de red. Con 1200 VA de capacidad y 15 minutos de autonomia, ofrece tiempo suficiente para finalizar ensayos en curso y realizar un apagado seguro.

## Datos de telemetria expuestos

| Variable            | Unidad                 | Utilidad academica                          |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Voltaje de entrada  | V (CA)                 | Calidad de la red electrica del laboratorio |
| Voltaje de salida   | V (CA)                 | Tension efectiva entregada a los equipos    |
| Frecuencia de red   | Hz                     | Estabilidad de la linea electrica           |
| Carga conectada     | %                      | Consumo actual del laboratorio completo     |
| Nivel de bateria    | %                      | Capacidad disponible de respaldo            |
| Autonomia estimada  | minutos                | Tiempo restante en modo bateria             |
| Estado operativo    | OnLine / Battery / Low | Estado del suministro electrico             |
| Temperatura interna | grados C               | Estado termico del propio UPS               |

## Beneficios academicos

Los datos de la UPS habilitan analisis cientificos poco frecuentes en la literatura de Computer Vision industrial:

- Correlacion entre calidad electrica y precision del modelo:** estudiar si fluctuaciones de tension afectan el comportamiento del sistema.
- Trazabilidad de incidentes:** filtrar automaticamente del dataset los ensayos realizados durante cortes o transiciones a bateria.
- Eficiencia energetica del edge AI:** medir el consumo real del sistema durante inferencia y compararlo con soluciones cloud equivalentes.
- Continuidad operativa:** garantizar que el laboratorio remoto este disponible para estudiantes 24x7 con resiliencia ante fallos electricos.

# Comunicacion entre Componentes

## WebSocket como protocolo unificador del sistema

El sistema utiliza **WebSocket** como protocolo principal de comunicacion entre todos los componentes activos. Esta decision responde a varios criterios tecnicos:

- 1 **Bidireccionalidad en tiempo real:** a diferencia de HTTP tradicional, WebSocket permite que tanto el servidor como el cliente envíen mensajes en cualquier momento sin polling.
- 2 **Conexion persistente:** una vez establecida, la conexion se mantiene abierta, eliminando el overhead de establecer nuevos handshakes para cada mensaje.
- 3 **Compatibilidad universal:** es soportado nativamente por navegadores, Python (FastAPI), Arduino/ESP32 y practicamente cualquier lenguaje moderno.
- 4 **Sin necesidad de broker:** a diferencia de MQTT, no requiere un componente intermedio, simplificando el despliegue y el mantenimiento.

## Mapa de comunicaciones

| Origen / Destino   | Protocolo            | Tipo de datos                              |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Navegador / Jetson | WebSocket            | Comandos del estudiante, configuracion     |
| Jetson / Navegador | WebSocket            | Metricas en tiempo real, eventos           |
| Jetson / Navegador | WebRTC               | Stream de video con bounding boxes y audio |
| Jetson / ESP32     | WebSocket sobre WiFi | Comandos de motor, luz, servo              |
| ESP32 / Jetson     | WebSocket sobre WiFi | Lectura de sensores, encoder, estado       |
| UPS / Jetson       | USB / NUT            | Telemetria electrica de la UPS             |

# Justificacion del Diseno

Principios que guiaron las decisiones arquitectonicas

## Simplicidad operacional

Centralizar el procesamiento, el backend y el frontend en el Jetson reduce significativamente la complejidad del despliegue. El sistema requiere mantener un solo dispositivo, una sola instancia de base de datos y un unico punto de configuracion. Esto facilita la replicacion del laboratorio en otras instituciones interesadas en adoptar el modelo.

## Aprovechamiento del hardware existente

Las mediciones de uso de recursos del Jetson Orin Nano durante la operacion del pipeline de Computer Vision muestran que el dispositivo posee abundante capacidad ociosa. Anadir los servicios de backend y frontend incrementa el uso de CPU en aproximadamente 5% y de RAM en 500 MB, sin afectar los FPS de inferencia. Agregar una computadora adicional para estos roles seria contraproducente.

## Resiliencia electrica

La incorporacion de la UPS Lyonn convierte al laboratorio en un sistema de **alta disponibilidad**. Los estudiantes pueden acceder al lab en cualquier momento sin que cortes electricos interrumpen sus experimentos. Ademas, la telemetria de la UPS aporta variables cientificamente relevantes que enriquecen el dataset generado por el laboratorio.

## Costo accesible para PyMEs

El costo total del hardware necesario para replicar este sistema se ubica entorno a los **500 USD** (Jetson, ESP32, UPS, sensores y camara). Esta accesibilidad es uno de los aportes diferenciales del proyecto frente a soluciones industriales tradicionales que tipicamente superan los 10.000 USD para funcionalidades equivalentes.

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Hardware Jetson Orin Nano | CUDA 12.6, TensorRT 10.7, JetPack R36.4.3, MediaMTX 1.9.1 |
| Hardware ESP32            | Buses I2C, GPIO, PWM, salida 0-10V, WiFi WebSocket        |
| UPS Lyonn CTB-1200AP      | 1200 VA, 15 min autonomia, USB > NUT en Jetson            |
| Protocolos clave          | WebSocket (control + datos), WebRTC (video + audio)       |
| Costo estimado total      | Aproximadamente 500 USD para sistema completo             |
| Autor                     | Miguel Balderrama Laboratorio de Ingenieria UNGS          |